

21. Webové technologie v kontextu vývoje společnosti - přínosy, rizika a dopady, predikce budoucího vývoje

Historický kontext

- Vždy bylo potřeba předávat a sdílet informace a data
- Evoluce sdílení informací:
 1. Tiskoviny (létáky, knihy, noviny) – jednostranná komunikace, neinteraktivní, dlouhotrvající distribuce, nedá se zpětně měnit a opravovat
 2. Vysílací média (radio, televize) – stále jednosměrná komunikace, masové šíření, složitá zpětná vazba, okamžitá distribuce, drahá a komplexní infrastruktura
 3. Digitalizace – komunikace pomocí souborů, neefektivní, uživatelsky nepřívětivá, nestandardizované
 4. Dnešní web – od statické k dynamické interakci, standardy (HTTP), vizuální rozhraní, klient/server architektura
- Evoluce webu:
 - Web 1.0 (1990-2004) – Read-only, statické stránky a vizitky firem
 - Web 2.0 (2004–současnost) – Read-Write, sociální sítě, blogy
 - Web 3.0 (Budoucnost/Současnost): Read-Write-Own, decentralizace, snaha vymanit se velkým korporacím

Přínosy

- Sdílet informace může v podstatě každý, nezávislost na korporátech a vlivných lidech
- Potenciální společnost bez bariér – každý má možnost k zobrazení dané informace bez ohledu na to kde je, kdo je a jestli má handicap (standard HTTP a jeho sémantické prvky, WCAG a WAI-ARIA)
- Demokratizace a globalizace komunikace – podnikání a ekomerce odkudkoliv bez fyzického sídla, díky WebSocketu realtime přenos informací

Rizika a negativní dopady

- Digitální propast – rozdíl mezi těmi kdo má přístup ke kvalitní komunikaci a vzdělávání, a těmi, kteří ho nemají
- Soukromí a GDPR – Shromáždění obrovského množství osobních údajů vytváří masivní cílové plochy pro kybernetické útoky
- Dezinformace – šíření a dosahy informací na internetu jsou obrovské a tudíž vzniká prostor i pro nepravdivé a lživé informace
- Sociální bubliny – algoritmy na stránkách ukazují to co chceme aby nás udrželi déle, rozdělení a radikalizace společnosti, ztráta kontaktu s jiným názorem

Predikce

- Přesun na web – většina obsahu se přesune z vlastních aplikací na webové stránky (WebAssembly), obrovský nárůst výkonu a rychlosti připojení umožní např. 3D hry v prohlížeči bez nutnosti instalace na lokál (PWA)
- Legislativa a etika - Požadavky na přístupnost a datovou integritu budou stále přísnější, nutnost od začátku navrhnout web s ohledem na inkluzivitu (Accessibility by Design), nikoli jako dodatečná úprava
- AI přehlčení – už teď je na každém webu AI (většinou zbytečně) to bude ještě více, obsah tvořený převážně generativními LLM modely
- Subscriptions a paywally – stále více obsahu bude nutno platit, převážně ten kvalitní psaný člověkem a ne strojem